DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL ÁGIL

Módulo de Gestión de Horarios y Turnos por Equipos

Especificación Integral de Historias de Usuario (HU-01 a HU-10), Criterios BDD y Reglas Operativas

Proyecto:	NoTI - Plataforma Corporativa de Gestión Operativa
Módulo:	Gestión de Horarios y Turnos Colaborativos
Versión del Doc:	2.0 - Actualizado con Ajustes de Implementación
Fecha de Emisión:	Noviembre 2026
Estado de Aprobación:	Validado con Suite Completa de Pruebas BDD (17/17 pruebas superadas)
Alcance Técnico:	FastAPI + SQLAlchemy + Jinja2 + TailwindCSS + ReportLab + OpenPyXL
Audiencia:	Product Owner, Scrum Master, Líderes Técnicos, Desarrolladores y QA

Objetivo del Documento: *Formalizar la especificación funcional completa reflejando los ajustes trabajados durante las fases de implementación: privacidad de borradores para Schedulers, validación de cupos en lote al publicar, consolidación administrativa condicionada a la aprobación unánime del equipo, restricción de modificación en fechas pasadas, reversibilidad bidireccional de rechazos, auditoría histórica y exportación de turnos consolidados en Excel (.xlsx) y CSV.*

1. Matriz de Roles y Niveles de Acceso

El módulo de Horarios y Turnos estructura el trabajo de los equipos mediante una segmentación rigurosa de responsabilidades para evitar saturación de la grilla y asegurar la integridad de la planificación:

Rol	Alcance	En Grilla	Responsabilidades y Permisos Principales
Admin / Manager	Global / Equipo	Opcional	Crea equipos, gestiona usuarios y catálogos de bloques. Define topes de cupos diarios. Consolida y publica la semana solo cuando el 100% de los Schedulers confirmaron. Puede editar fechas pasadas, reabrir semanas a borrador y exportar reportes en Excel/CSV.
Scheduler (Operativo)	Propio Equipo	**Sí (Exclusivo)**	Miembro activo del turno. Planifica en borrador individual privado, publica su propuesta para validación en lote de cupos, despublica a borrador si necesita ajustes, confirma o rechaza la semana con comentarios, y puede reconsiderar su rechazo a confirmado.
Visitante [Equipo]	Equipo asignado	No	Acceso de solo lectura al horario semanal consolidado del equipo. No ocupa turnos en la grilla ni requiere confirmar semanas.

2. Reglas de Negocio Esenciales del Sistema

• **RN-01 (Exclusividad Operativa en Grilla):** En el horario consolidado semanal, cada fila representa única y exclusivamente a un miembro con rol *SCHEDULER*. Si un Administrador requiere cubrir turnos, se le habilita adicionalmente dicho rol.

• **RN-02 (Catálogo Maestro y Tipos de Jornada):** Los bloques (ej. REMOTO, PRESENCIAL, MEDIO DÍA) tienen color propio y definen si son de *Jornada Completa* (bloquea todo el día) o *Media Jornada* (bloquea solo mañana o tarde según horario jornal).

• **RN-03 (Cupos Diarios y Validación al Publicar):** En estado BORRADOR, el Scheduler no consume cupos. Al presionar *Publicar*, el sistema valida en lote los cupos configurados. Si se supera el límite diario (ej. cupo de 1 REMOTO), bloquea la publicación con error explicativo.

• **RN-04 (Privacidad de Borradores y Despublicación):** Mientras el Scheduler esté en BORRADOR, sus turnos solo los ve él en su sesión. Los demás solo los ven al publicar. El Scheduler puede utilizar el botón *'Borrador'* para despublicar y ajustar libremente.

• **RN-05 (Consolidación Condicionada a 100% Confirmados):** El Administrador solo puede consolidar y publicar la semana cuando **todos** los miembros SCHEDULER del equipo han confirmado. Si falta alguno, el sistema bloquea e indica los nombres pendientes.

• **RN-06 (Restricción de Edición en Días Pasados):** Los Schedulers no pueden agregar ni modificar turnos en fechas anteriores a hoy. Esta facultad queda reservada con exclusividad al Administrador para fines de regularización histórica.

• **RN-07 (Protección de Integridad Post-Confirmación):** Un Scheduler confirmado tiene bloqueada la edición de turnos. Si el Admin elimina un turno de un Scheduler confirmado, el miembro y la semana completa revierten a BORRADOR para exigir reconfirmación.

• **RN-08 (Condición Previa para Rechazar Horario):** Un Scheduler solo puede rechazar la semana si al menos otro colaborador del equipo ya publicó su propuesta, garantizando una base de contraste con justificación obligatoria.

• **RN-09 (Reversibilidad Bidireccional de Rechazos):** Ante un rechazo, el Scheduler puede reconsiderar y pulsar *'Revertir a Confirmado'*, o el Admin puede acordar ajustes y pulsar *'Reabrir para Ajuste'* devolviendo la semana a borrador.

• **RN-10 (Bloqueo de Rechazos en Semanas Consolidadas):** Una vez consolidada la semana por el Administrador, ningún miembro puede rechazarla.

• **RN-11 (Auditoría Histórica):** Todo cambio de confirmación, rechazo, reversión o reapertura se guarda en el historial de auditoría con fecha, hora y usuario responsable.

• **RN-12 (Exportación de Turnos Consolidados):** Permite descargar asignaciones en rangos de fechas (mes/meses) en Excel estilizado (.xlsx con colores oficiales) y CSV delimitado por punto y coma, considerando únicamente semanas consolidadas.

3. Especificación Detallada de Historias de Usuario (HU-01 a HU-10)

A continuación se presentan las 10 historias de usuario del módulo con narrativa de valor y criterios de aceptación BDD (Given / When / Then).

HU-01 : Gestión de Equipos, Miembros y Roles Operativos

Narrativa de Usuario:
• *Como Administrador del Sistema*
• *Quiero registrar equipos y asignar colaboradores con roles delimitados (ADMIN, SCHEDULER, VISITANTE)*
• *Para delimitar los grupos operativos y garantizar que solo los miembros designados gestionen turnos.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Creación de Equipo y Rol SCHEDULER	Dado que el Admin accede a equipos, cuando asigna a un usuario el rol SCHEDULER, este queda habilitado como miembro operativo en la grilla semanal.
Restricción de Visitantes	Dado un usuario con rol VISITANTE [Equipo], cuando ingresa al horario solo tiene permisos de lectura sobre el consolidado sin opciones de edición.
Participación de Administradores	Dado un Admin que requiere cubrir turnos, se le asigna rol SCHEDULER para habilitar su fila en la grilla compartida.

HU-02 : Catálogo Maestro de Bloques de Turno y Colores

Narrativa de Usuario:
• *Como Administrador*
• *Quiero gestionar un catálogo de bloques de turno con nombre, color hexadecimal, tipo de jornada y necesidad de cobertura*
• *Para estandarizar los turnos disponibles y brindar una identificación visual clara e intuitiva.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Configuración de Bloques	Dado el catálogo maestro, el Admin crea bloques como REMOTO, PRESENCIAL, MEDIO DÍA, PERMISO, DÍA LIBRE asignándoles código de color.
Jornada Completa	Dado un bloque de jornada completa asignado a una fecha, bloquea la totalidad de la jornada diaria laboral.
Media Jornada	Dado un bloque de media jornada (ej. MEDIO DÍA), bloquea únicamente medio día (mañana o tarde) según el turno jornal.

HU-03 : Control y Validación de Cupos Diarios por Equipo

Narrativa de Usuario:
• *Como Administrador*
• *Quiero configurar topes máximos por bloque por día (ej. máximo de personas en REMOTO los lunes)*
• *Para asegurar la cobertura presencial requerida en la operación y evitar desabastecimientos de personal.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
No Consumo en Borrador	Dado un equipo con cupo de 1 REMOTO en lunes, dos miembros pueden asignar REMOTO en borrador sin que el sistema los bloquee.
Validación en Lote al Publicar	Al pulsar 'Publicar', el sistema valida en lote los cupos; si el cupo está agotado por un miembro previo, bloquea la publicación con error 400 y exige ajustar el turno.
Sugerencia Alternativa	Al alcanzarse el tope de un bloque, el sistema orienta a elegir turnos disponibles (ej. PRESENCIAL).

HU-04 : Grilla Semanal Exclusiva para SCHEDULERs y Navegación ISO

Narrativa de Usuario:
• *Como Usuario (SCHEDULER, Admin o Visitante)*
• *Quiero visualizar una grilla semanal donde únicamente los miembros SCHEDULER aparezcan como filas*
• *Para contar con una vista ordenada, limpia y focalizada exclusivamente en el personal de guardia.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Filtrado de Grilla	Dado el horario compartido semanal, la grilla solo muestra filas de miembros con rol SCHEDULER. Visitantes y Admins puros no aparecen en filas.
Pastillas de Color	Cada celda de turno renderiza el nombre del bloque con el color corporativo configurado en el catálogo maestro.
Navegación Semanal ISO	El sistema resuelve correctamente las semanas en los límites de año (semana 1, 52 y 53) y ofrece botón a la Semana Actual.

HU-05 : Planificación en Borrador Privado, Publicación y Despublicación

Narrativa de Usuario:
• *Como Miembro SCHEDULER*
• *Quiero planificar mis turnos en un borrador privado, publicarlo para validación y poder despublicar si requiero ajustes*
• *Para no generar confusiones antes de formalizar mi propuesta de turnos ante el equipo.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Privacidad del Borrador	En estado BORRADOR, las asignaciones solo las visualiza el propio usuario en su sesión; para los demás compañeros aparecen vacías.
Acción Publicar	Al presionar 'Publicar Propuesta' y validar cupos exitosamente, el estado pasa a SUBMITTED y los bloques se vuelven visibles para el equipo.
Acción Despublicar (Borrador)	Estando en SUBMITTED, el Scheduler puede presionar 'Borrador' para regresar a modo privado y liberar cupos si la semana no ha sido confirmada.

HU-06 : Confirmación Semanal Exclusiva con Indicador Check y Bloqueo de Edición

Narrativa de Usuario:
• *Como Miembro SCHEDULER*
• *Quiero confirmar mi horario semanal consolidado dejando comentarios opcionales*
• *Para dar mi conformidad oficial y reflejar un indicador visual de compromiso ante el equipo.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Confirmación con Check Verde	Al presionar 'Confirmar Horario', el estado cambia a CONFIRMED y se muestra un ícono de check verde en el avatar/nombre de la grilla.
Bloqueo de Edición	Un Scheduler confirmado no puede modificar ni borrar turnos directamente (error 403), debiendo coordinar con el Administrador.
Exclusividad	Solo los miembros con rol SCHEDULER pueden confirmar el horario de la semana.

HU-07 : Rechazo Justificado Condicionado y Reversibilidad Bidireccional

Narrativa de Usuario:
• *Como Miembro SCHEDULER o Administrador*
• *Quiero manifestar discrepancias con justificación obligatoria y contar con opciones de reversión o reapertura*
• *Para resolver desacuerdos de turnos sin trabar indefinidamente el proceso de aprobación.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Condición de Rechazo	Solo se puede rechazar si al menos otro colaborador SCHEDULER ha publicado su propuesta en la semana y se ingresa justificación obligatoria.
Reversión por el Miembro	El miembro puede pulsar 'Revertir a Confirmado', cambiando su estado a CONFIRMED con su respectivo check verde.
Reapertura por el Admin	El Admin puede pulsar 'Reabrir para Ajuste', regresando el estado del colaborador a BORRADOR para corregir turnos.
Bloqueo en Consolidado	En semanas consolidadas por el Administrador, la opción de rechazar queda inhabilitada.

HU-08 : Consolidación Administrativa Unánime y Regularización de Fechas Pasadas

Narrativa de Usuario:
• *Como Administrador del Equipo*
• *Quiero consolidar la semana solo cuando el 100% de los Schedulers confirmaron y gestionar ajustes excepcionales*
• *Para garantizar que no existan semanas vigentes con inconformidades pendientes y controlar la trazabilidad histórica.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Consolidación Unánime	El Admin solo puede consolidar cuando todos los Schedulers confirmaron; si falta alguno, el sistema bloquea e indica los nombres pendientes.
Restricción en Días Pasados	Los Schedulers no pueden editar fechas pasadas (error 400). Solo el Administrador puede regularizar turnos anteriores a hoy.
Reversión por Edición en Confirmado	Si el Admin elimina un turno de un Scheduler confirmado, el miembro y la semana vuelven a BORRADOR para exigir reconfirmación.

HU-09 : Exportación de Turnos Consolidados en Excel (.xlsx) y CSV

Narrativa de Usuario:
• *Como Administrador o Líder de Operaciones*
• *Quiero exportar turnos en un rango de fechas en formatos Excel estilizado y CSV*
• *Para alimentar reportes de nómina, control de asistencia y auditoría operativa en herramientas de BI.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Filtro por Rango Consolidado	Solo se exportan turnos pertenecientes a semanas que han sido formalmente consolidadas por la Administración.
Excel (.xlsx) Estilizado	Genera archivo binario con banner institucional, celdas de turno coloreadas según catálogo y anchos de columna autoajustados.
CSV Estándar	Genera archivo delimitado por punto y coma con codificación UTF-8 BOM para apertura nativa en Microsoft Excel.

HU-10 : Autenticación, Sesiones y Seguridad de Acceso

Narrativa de Usuario:
• *Como Usuario del Sistema*
• *Quiero iniciar y cerrar sesión mediante credenciales seguras y mantener mi sesión activa*
• *Para resguardar la confidencialidad de la información y asegurar que cada acción quede asociada al colaborador correspondiente.*

Criterio	Escenario y Validación (BDD)
Login Seguro	El sistema valida usuario y contraseña con hash seguro y genera cookie de sesión HTTP-only.
Sesión Actual	El endpoint de sesión provee información del usuario autenticado, roles y equipos para controlar la interfaz.
Cierre de Sesión	Al hacer clic en 'Cerrar Sesión', se invalida la cookie y se redirige al login.